数学分析学习站 · 资源区

中英术语对照与延伸阅读指南

术语 · 人名 · 书目 · 网络资源（第一章 ～ §4.1）

配合教材：陈纪修、於崇华、金路《数学分析》（第三版）上册，高等教育出版社

适用范围：第一章 集合与映射 ～ 第四章 §4.1 微分和导数

整理与校对：数学分析学习站 · 2026 年 11 月

按节收录本站已写内容（§1.1–§4.1）中的中英术语，列出与这些内容有关的数学家，并推荐经过核实的参考书和网络资源，最后给出配合本站学习的建议。阅读英文教材、查外文资料或用英文记笔记时可随手查阅。

目录

第一部分 中英术语对照
- §1.1 集合
- §1.2 映射与函数
- §2.1 实数系的连续性
- §2.2 数列极限
- §2.3 无穷大量
- §2.4 收敛准则
- §3.1 函数极限
- §3.2 连续函数
- §3.3 无穷小量与无穷大量的阶
- §3.4 闭区间上的连续函数
- §4.1 微分和导数

第二部分 人名对照

第三部分 延伸阅读
- 教材与教辅
- 经典参考书
- 反例与习题集
- 英文教材
- 数学史与普及读物

第四部分 网络资源

- 公开课
- 免费教材
- 可视化与工具
- 数学史

第五部分 如何使用本站与这些资料

参考来源

- 书目
- 网络资源的许可

第一部分 中英术语对照

下面按本站各节收录概念的中英文名称。英文以通行英文教材（如 Rudin、Spivak、Apostol、Bartle–Sherbert、Abbott，书目见第三部分）的用法为准；同一概念有几种说法时用“;”隔开一并列出，英美拼写不同时只列美式拼写（如 neighborhood，英式拼写为 neighbourhood）。第三列先写本站记号，必要时注明英文书中常见的其他写法。人名一律保留原文，生卒年与相关内容见第二部分。

§1.1 集合

中文术语	English	记号 / 备注
集合；元素	set; element (member)	$x \in A$ 读作 x belongs to A / x is an element of A；$x \notin A$
列举法；描述法	roster (listing) notation; set-builder notation	$\{1,2,3\}$；$\{x \mid P(x)\}$，也写 $\{x : P(x)\}$
子集；真子集	subset; proper subset	$A \subset B$；$A \subsetneq B$。不少英文书用 $\subseteq$ 表示子集、用 $\subset$ 或 $\subsetneq$ 表示真子集，阅读时先看该书的约定
空集	empty set (null set)	$\varnothing$，也写 $\emptyset$
幂集	power set	2^A，也写 $\mathcal{P}(A)$
全集	universal set	本站记为 X
开区间；闭区间；半开区间	open interval; closed interval; half-open interval	(a,b)；$[a,b]$；$[a,b)$、$(a,b]$
邻域；去心邻域	neighborhood; deleted (punctured) neighborhood	$O(a,\delta)$；$O(a,\delta)\setminus\{a\}$。英文书常写 $N_\delta(a)$（Rudin）或 $V_\delta(a)$（Bartle–Sherbert）
并集；交集	union; intersection	$A \cup B$；$A \cap B$
差集	difference (set difference, relative complement)	$A \setminus B$，也写 $A - B$
补集	complement	A^c，也写 $\overline{A}$、A'
对称差	symmetric difference	$A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$
交换律；结合律；分配律	commutative law; associative law; distributive law	集合运算的运算律
De Morgan 律	De Morgan's laws	$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$，$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$
元素法（双向包含）	proof by double inclusion; element-chasing argument	证 $S = T$：先证 $S \subset T$，再证 $T \subset S$
Venn 图	Venn diagram	直观检验集合等式，不能代替证明
集族；指标集	family (collection) of sets; index set	$\{A_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda}$
容斥原理	inclusion–exclusion principle	$\operatorname{card}(A\cup B) = \operatorname{card} A + \operatorname{card} B - \operatorname{card}(A\cap B)$
（有限集的）元素个数	number of elements; cardinality	$\operatorname{card} A$，也写 $\lvert A\rvert$、$\#A$
对等	equivalent; equinumerous; have the same cardinality	存在一一对应，常记作 $A \sim B$
有限集；无限集	finite set; infinite set	

可列集（可数集）	countable set; countably infinite set; denumerable set	本站指与 $\mathbb{N}^+$ 对等的集合，与 Rudin、Abbott 的 countable 一致；Bartle–Sherbert 等书的 countable 包括有限集，相当于本站的“至多可列”
至多可列集	at most countable set	有限集或可列集
不可列集	uncountable set	如 $\mathbb{R}$、$(0,1)$、全体无理数
Cantor 对角线法	Cantor's diagonal argument	证明 $(0,1)$ 不可列
代数数；超越数	algebraic number; transcendental number	e、π 都是超越数
Hilbert 旅馆	Hilbert's hotel (Hilbert's paradox of the Grand Hotel)	无限集可以与真子集对等
Descartes 乘积（直积）	Cartesian product	$A \times B = \{(x,y) \mid x \in A,\ y \in B\}$
有序对	ordered pair	(x,y)；$\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$

§ 1.2 映射与函数

中文术语	English	记号 / 备注
映射	map; mapping	$f : X \to Y$，$x \mapsto y$
像；原像	image; preimage (inverse image)	$f(A)$；$f^{-1}(B) = \{x \in X \mid f(x) \in B\}$
定义域；值域	domain; range (image)	值域 $f(X)$。有的英文书把 range 用作陪域，阅读时留意
陪域	codomain (target set)	$f : X \to Y$ 中的 Y
单射	injection; injective (one-to-one) map	$x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$
满射	surjection; surjective (onto) map	$f(X) = Y$
双射；一一对应	bijection; bijective map; one-to-one correspondence	既单又满。注意 one-to-one 单独使用时通常指单射
逆映射；反函数	inverse map (inverse mapping); inverse function	f^{-1}；不要与倒数 $\frac{1}{f}$ 混淆
复合映射	composition; composite map	$(g \circ f)(x) = g(f(x))$，读作 g composed with f
恒等映射	identity map	$I_X(x) = x$，也写 id_X
一元实函数	real-valued function of a real variable	$f : D \to \mathbb{R}$，$D \subset \mathbb{R}$
自变量；因变量	independent variable; dependent variable	
函数的图像	graph of a function	$\{(x, f(x)) \mid x \in D\}$
自然定义域	natural domain (implied domain)	使表达式有意义的 x 的全体
基本初等函数	basic elementary functions	常数、幂、指数、对数、三角、反三角函数
幂函数；指数函数；对数函数	power function; exponential function; logarithmic function	x^α；a^x；$\log_a x$，自然对数 $\ln x$（有的英文书写 $\log x$）

三角函数；反三角函数	trigonometric functions; inverse trigonometric functions	$\arcsin x$ 也写 $\sin^{-1}x$；$\operatorname{arccot}x$ 也写 $\cot^{-1}x$
初等函数	elementary function	由基本初等函数经有限次四则运算与复合得到
双曲正弦；双曲余弦；双曲正切	hyperbolic sine; hyperbolic cosine; hyperbolic tangent	$\operatorname{sh}x$，$\operatorname{ch}x$，$\operatorname{th}x$；英文书写 $\sinh x$，$\cosh x$，$\tanh x$
反双曲函数	inverse hyperbolic functions	$\operatorname{arsinh}x$，$\operatorname{arcosh}x$，$\operatorname{artanh}x$
悬链线	catenary	$y=a\operatorname{ch}\frac{x}{a}$
分段函数	piecewise-defined function	
符号函数	sign function (signum function)	$\operatorname{sgn}x$
取整函数	floor function; greatest integer function	$[x]$，英文书多写 $\lfloor x\rfloor$
Dirichlet 函数	Dirichlet function	$D(x)$：有理数处取 1，无理数处取 0
Riemann 函数	Riemann function; Thomae's function (popcorn function)	$R(x)$：$x=\frac{p}{q}$ 既约时取 $\frac{1}{q}$，无理数处取 0
隐函数；隐式表示	implicit function; implicit representation	由 $F(x,y)=0$ 确定
参数方程；参数	parametric equations; parameter	$x=x(t)$，$y=y(t)$
极坐标；极径；极角	polar coordinates; radial coordinate; polar angle	$r=r(\theta)$，$x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$
摆线；最速降线；等时曲线	cycloid; brachistochrone; tautochrone (isochrone)	
心形线；Archimedes 螺线；星形线	cardioid; Archimedean spiral; astroid	$r=a(1+\cos\theta)$；$r=a\theta$；$x^{2/3}+y^{2/3}=a^{2/3}$
有界函数；有上界；有下界	bounded function; bounded above; bounded below	无界 unbounded
单调增加；严格单调增加	increasing (nondecreasing); strictly increasing	本站“单调增加”允许 $f(x_1)=f(x_2)$。英文书中 increasing 的含义因书而异，有的指严格增加，要看定义
单调减少；严格单调减少	decreasing (nonincreasing); strictly decreasing	
单调函数	monotone (monotonic) function	
奇函数；偶函数	odd function; even function	$f(-x)=-f(x)$；$f(-x)=f(x)$
周期函数；周期；最小正周期	periodic function; period; least positive period (fundamental period)	$D(x)$ 以任何正有理数为周期，没有最小正周期
三角不等式	triangle inequality	$\big\lvert\lvert a\rvert-\lvert b\rvert\big\rvert\le\lvert a\pm b\rvert\le\lvert a\rvert+\lvert b\rvert$
Bernoulli 不等式	Bernoulli's inequality	$(1+x)^n\ge 1+nx$（$x>-1$，$n\in\mathbb{N}^+$）
平均值不等式	AM–GM inequality; inequality of arithmetic and geometric means	$H_n\le G_n\le A_n$（各数为正）
算术平均值；几何平均值；调和平均值	arithmetic mean; geometric mean; harmonic mean	A_n；G_n；H_n

数学归纳法；反向归纳法	mathematical induction; forward–backward induction (Cauchy induction)	Cauchy 用后者证明平均值不等式

§ 2.1 实数系的连续性

中文术语	English	记号 / 备注
有理数；无理数	rational number; irrational number	$\mathbb{Q}$；$\sqrt{2}$ 是无理数
实数；实数系	real number; real number system	$\mathbb{R}$
数轴	number line; real line	
（有理数集的）空隙	gap (hole) in the rationals	$\{r \in \mathbb{Q} \mid r^2 < 2\}$ 在 $\mathbb{Q}$ 中没有上确界
有限小数；无限循环小数；无限不循环小数	terminating decimal; repeating (recurring) decimal; non-repeating decimal	有理数 ⇔ 有限小数或无限循环小数
（无限）小数表示	decimal expansion; decimal representation	$0.999\cdots = 1$，有限小数有两种表示
有序性；稠密性	order property; density	任意两个不同实数之间既有有理数也有无理数
开区间；闭区间；半开半闭区间	open interval; closed interval; half-open interval	(a,b)；$[a,b]$；$[a,b)$，$(a,b]$
最大数；最小数	maximum (greatest element); minimum (least element)	$\max S$；$\min S$，不一定存在
上界；下界；有界集	upper bound; lower bound; bounded set	有上界 bounded above，有下界 bounded below
上确界；下确界	supremum (least upper bound); infimum (greatest lower bound)	$\sup S$；$\inf S$，英文书也缩写为 lub、glb
确界存在定理	least-upper-bound property; completeness axiom (supremum property)	非空有上界的实数集必有上确界
实数系的连续性（完备性）	completeness of the real numbers	有的书称 continuity of the real line
扩充实数系	extended real number system	$\mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$；无上界时记 $\sup S = +\infty$
Archimedes 性质	Archimedean property	$a > 0$ 时存在 $n \in \mathbb{N}^+$ 使 $na > b$
有序域；完备有序域	ordered field; complete ordered field	Rudin 等书用“具有确界性质的有序域”刻画 $\mathbb{R}$
切割；Dedekind 切割	cut; Dedekind cut	把 $\mathbb{Q}$ 或 $\mathbb{R}$ 分成上下两个非空部分
Dedekind 切割定理	Dedekind's theorem (Dedekind completeness)	$\mathbb{R}$ 的切割必有分界点，与确界存在定理等价

§ 2.2 数列极限

中文术语	English	记号 / 备注
数列；项；通项	sequence; term; general term (nth term)	$\{a_n\}$，a_n

数列极限	limit of a sequence	$\lim_{n\to\infty} a_n = a$，或 $a_n \to a\ (n\to\infty)$
收敛（于）；收敛数列；发散数列	converge (to); convergent sequence; divergent sequence	
ε-N 定义	epsilon–N definition	$\forall \varepsilon>0,\ \exists N,\ \forall n>N:\ \lvert a_n-a\rvert<\varepsilon$
极限定义的否定	negation of the definition	$\exists \varepsilon_0>0,\ \forall N,\ \exists n>N:\ \lvert a_n-a\rvert\ge\varepsilon_0$
邻域	neighborhood (英式拼写 neighbourhood)	$O(a,\delta)=(a-\delta,a+\delta)$；Rudin 写 $N_r(p)$，Abbott、Bartle–Sherbert 写 $V_\varepsilon(a)$
当 n 充分大时	for all sufficiently large n; eventually	即“存在 N，当 $n>N$ 时”
无穷小量	infinitesimal; null sequence	以 0 为极限的数列。英文教材多直接说 a sequence converging to 0
极限的唯一性；有界性	uniqueness of limits; boundedness of convergent sequences	收敛数列必有界，反之不然
保序性；保号性	order-preserving property; sign-preserving property	$a<b$ 时 n 充分大有 $a_n<b_n$；Abbott 把相关结论称为 Order Limit Theorem
极限的不等式	limits preserve non-strict inequalities	$a_n\le b_n \Rightarrow a\le b$；严格不等号取极限后可能变成等号
夹逼准则	squeeze theorem (sandwich theorem)	$a_n\le c_n\le b_n$，$a_n\to a$，$b_n\to a \Rightarrow c_n\to a$
四则运算法则	algebraic limit theorem; limit laws	商的情形要求分母的极限不为 0
等比数列；公比	geometric sequence (geometric progression); common ratio	$\lvert q\rvert<1$ 时 $q^n\to 0$
Cesàro 平均	Cesàro mean	$a_n\to a \Rightarrow \frac{a_1+\cdots+a_n}{n}\to a$，反之不然

§ 2.3 无穷大量

中文术语	English	记号 / 备注
无穷大量	sequence tending to infinity; properly divergent sequence (Bartle–Sherbert)	$\lim_{n\to\infty} x_n=\infty$：$\forall G>0,\ \exists N,\ \forall n>N:\ \lvert x_n\rvert>G$
正无穷大量；负无穷大量	sequence diverging to $+\infty$; to $-\infty$	$+\infty$ 不是实数，无穷大量仍是发散数列
无界数列	unbounded sequence	无穷大量必无界；$1,0,2,0,3,0,\cdots$ 无界，却不是无穷大量
无穷大量与无穷小量的倒数关系	reciprocal relation	$x_n\neq 0$ 时，$x_n\to\infty \iff \frac{1}{x_n}\to 0$
增长速度的阶梯	hierarchy of growth rates	$\ln n \ll n^\alpha \ll a^n \ll n! \ll n^n$（$\alpha>0$，$a>1$）
远小于	grows much more slowly than; is negligible compared with	$x_n\ll y_n$ 指 $\frac{x_n}{y_n}\to 0$。数论文献中 $\ll$ 常作 Vinogradov 记号，意思与 O 相同，阅读时留意
待定型	indeterminate form	$\frac{0}{0}$，$\frac{\infty}{\infty}$，$0\cdot\infty$，$\infty-\infty$，1^∞，0^0，∞^0
Stolz 定理	Stolz–Cesàro theorem	$\frac{*}{\infty}$ 型：$\{y_n\}$ 严格单调增加且 $y_n\to+\infty$；另有 $\frac{0}{0}$ 型

$(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n})$	harmonic numbers	Oresme 的分组证明表明它是正无穷大量
（算法的）运行时间	running time; time complexity	用增长速度的阶梯比较算法的快慢

§2.4 收敛准则

中文术语	English	记号 / 备注
单调数列	monotone sequence	单调增加 increasing，单调减少 decreasing
单调有界数列收敛定理	monotone convergence theorem	单调增加且有上界 $\Rightarrow x_n \to \sup\{x_n\}$
递推数列	recursively defined sequence; recurrence relation	$x_{n+1}=f(x_n)$，如 $x_{n+1}=\cos x_n$
正多边形边数倍增	doubling the number of sides (Archimedes' method)	用内接、外切正多边形的周长夹出 π
e	Euler's number; base of the natural logarithm	$e=\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=2.718281828\cdots$
连续复利	continuous compounding	本金 P、年利率 r，t 年后本利和为 Pe^{rt}
Euler 常数	Euler's constant (Euler–Mascheroni constant)	$\gamma=\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}-\ln n\right)=0.5772156649\cdots$
闭区间套；闭区间套定理	nested closed intervals; nested interval theorem (nested intervals property)	$[a_{n+1},b_{n+1}]\subset[a_n,b_n]$，$b_n-a_n\to0\Rightarrow$ 恰有一个公共点；二分法 bisection method 常用它
子列；奇子列，偶子列	subsequence; odd and even subsequences	$\{x_{n_k}\}$，$n_1<n_2<\cdots$；$\{x_{2k-1}\}$，$\{x_{2k}\}$
极限点	subsequential limit; cluster point of a sequence	某个子列的极限。英文 limit point 多指集合的聚点，与此不同
上极限；下极限	limit superior; limit inferior	$\overline{\lim_{n\to\infty}}\,x_n$，$\underline{\lim_{n\to\infty}}\,x_n$；英文书多写 $\limsup$，$\liminf$
Bolzano–Weierstrass 定理	Bolzano–Weierstrass theorem	有界数列必有收敛子列
基本数列（Cauchy 数列）	Cauchy sequence (fundamental sequence)	$\forall\varepsilon>0,\ \exists N,\ \forall m,n>N:\ \lvert x_m-x_n\rvert<\varepsilon$
Cauchy 收敛原理	Cauchy criterion; Cauchy convergence criterion	数列收敛 $\Leftrightarrow$ 它是基本数列
压缩条件	contractive condition; contractive sequence (Bartle–Sherbert)	$\lvert x_{n+1}-x_n\rvert\le q\,\lvert x_n-x_{n-1}\rvert$，$0<q<1$
黄金分割比	golden ratio	$\varphi=\frac{1+\sqrt{5}}{2}\approx1.618$
有界变差数列	sequence of bounded variation	存在 C，对一切 n 有 $\lvert x_2-x_1\rvert+\cdots+\lvert x_{n+1}-x_n\rvert\le C$
实数系的基本定理	completeness properties of $\mathbb{R}$	确界存在、单调有界、闭区间套、Bolzano–Weierstrass、Cauchy 收敛原理在 $\mathbb{R}$ 中相互等价，在 $\mathbb{Q}$ 中都不成立。由闭区间套定理或 Cauchy 收敛原理推出确界存在定理时，还要用到 Archimedes 性质

§ 3.1 函数极限

中文术语	English	记号 / 备注
函数极限	limit of a function (functional limit)	$\lim_{x\to x_0} f(x)=A$，或 $f(x)\to A\ (x\to x_0)$
ε-δ 定义	epsilon–delta definition	$\forall \varepsilon>0,\ \exists \delta>0:\ 0<\lvert x-x_0\rvert<\delta \Rightarrow \lvert f(x)-A\rvert<\varepsilon$
去心邻域	deleted neighborhood; punctured neighborhood	$\mathring{O}(x_0,\delta)=\{x\mid 0<\lvert x-x_0\rvert<\delta\}$
局部有界性；局部保序性；局部保号性	local boundedness; local order preservation; local sign preservation	只在 x_0 的某个去心邻域内成立
两个重要极限	two important limits	$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$，$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=e$；英文书没有固定的合称
复合函数的极限（变量代换）	limit of a composite function; substitution (change of variable)	要求内层函数在 x_0 的某个去心邻域内不取 u_0，或外层函数在 u_0 连续
Heine 定理	sequential criterion for limits	$\lim_{x\to x_0} f(x)=A \Leftrightarrow$ 对每个 $x_n\to x_0$（$x_n\neq x_0$）都有 $f(x_n)\to A$
函数极限的 Cauchy 收敛原理	Cauchy criterion for functional limits	$\forall x',x''\in \mathring{O}(x_0,\delta):\ \lvert f(x')-f(x'')\rvert<\varepsilon$
单侧极限；右极限；左极限	one-sided limits; right-hand limit; left-hand limit	$f(x_0+)=\lim_{x\to x_0^+} f(x)$，$f(x_0-)$；Rudin 写 $f(x+)$，$f(x-)$
单调函数的单侧极限	one-sided limits of monotone functions	区间上的单调函数在每个内点处左、右极限都存在
自变量趋于无穷大时的极限	limit at infinity	$\lim_{x\to+\infty} f(x)=A$：$\forall\varepsilon>0,\ \exists X,\ \forall x>X:$ $\lvert f(x)-A\rvert<\varepsilon$
函数值趋于无穷大	infinite limit	$\lim_{x\to x_0} f(x)=\infty$
消失了的量的幽灵	ghosts of departed quantities	Berkeley 1734 年在 The Analyst 中对无穷小方法的批评

§ 3.2 连续函数

中文术语	English	记号 / 备注
连续；连续点	continuous; point of continuity	$\lim_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$
连续的数列刻画	sequential characterization of continuity	$x_n\to x_0\Rightarrow f(x_n)\to f(x_0)$
左连续；右连续	left-continuous; right-continuous	$f(x_0-)=f(x_0)$；$f(x_0+)=f(x_0)$
区间上连续	continuous on an interval	$C[a,b]$ 表示 $[a,b]$ 上连续函数的全体；属于区间的端点只要求单侧连续
不连续点（间断点）	point of discontinuity; discontinuity	
第一类不连续点（跳跃点）；跃度	jump discontinuity; jump	$f(x_0+)$，$f(x_0-)$ 都存在但不相等，跃度为 $f(x_0+)-f(x_0-)$

第二类不连续点	discontinuity of the second kind; essential discontinuity	至少一个单侧极限不存在；分无穷型 (infinite discontinuity) 与振荡型 (oscillatory discontinuity)
第三类不连续点（可去不连续点）	removable discontinuity	极限存在但不等于 $f(x_0)$，或 f 在 x_0 无定义；修改或补充 $f(x_0)$ 后就连续
（两种分类方式）	discontinuity of the first kind (simple discontinuity) vs. of the second kind	Rudin 和国内不少教材把跳跃点与可去点合称“第一类”；本站与陈纪修教材分为跳跃点、第二类、可去点三类
单调函数的不连续点	discontinuities of a monotone function	只能是跳跃点，并且至多可列
反函数连续性定理	continuous inverse theorem	区间上严格单调的连续函数，其反函数也严格单调且连续。不要与多元微分学的 inverse function theorem 混淆
复合函数的连续性	continuity of composite functions	g 在 x_0 连续，f 在 $g(x_0)$ 连续 $\Rightarrow f\circ g$ 在 x_0 连续
初等函数的连续性	continuity of elementary functions	初等函数在其定义区间上连续
幂指函数	(无固定英文名) function of the form $u(x)^{v(x)}$	$u^v=e^{v\ln u}$（$u>0$）；用于 1^∞ 型极限

§3.3 无穷小量与无穷大量的阶

中文术语	English	记号 / 备注
高阶无穷小量；低阶无穷小量	infinitesimal of higher order; of lower order	$u=o(v)$：$\frac{u}{v}\to 0$，读作 u is little-o of v
同阶无穷小量	infinitesimals of the same order	$u=O(v)$ 且 $v=O(u)$；英文文献也写 $u\asymp v$ 或 $u=\Theta(v)$
k 阶无穷小量	infinitesimal of order k	与 $(x-x_0)^k$ 同阶
等价无穷小量	equivalent infinitesimals; asymptotically equivalent	$u\sim v$：$\frac{u}{v}\to 1$；$u\sim v \iff u=v+o(v)$
记号 o；记号 O	little-o notation; big-O notation (Bachmann–Landau notation)	$u=O(v)$ 只要求 $\frac{u}{v}$ 在 x_0 附近有界
o 记号的运算	rules for manipulating little-o	$o(v)+o(v)=o(v)$，$O(w)\cdot o(v)=o(vw)$；这类等式只能从左往右读
主部；渐近展开	principal part; asymptotic expansion	如 $x\to 0$ 时 $1-\cos x=\frac{1}{2}x^2+o(x^2)$
高阶无穷大量；低阶无穷大量	infinity of higher order; of lower order	$x\to+\infty$ 时 $(\ln x)^\beta \ll x^\alpha \ll a^x$（$\alpha,\beta>0$，$a>1$）
等价量替换	replacing a factor by an equivalent one	只能替换乘积或商中的因子，不能替换和、差中的项
垂直渐近线；水平渐近线；斜渐近线	vertical asymptote; horizontal asymptote; oblique (slant) asymptote	$y=kx+b$：$k=\lim\frac{f(x)}{x}$，$b=\lim[f(x)-kx]$
素数定理	prime number theorem	$\pi(x)\sim\frac{x}{\ln x}$ $(x\to+\infty)$，$\pi(x)$ 为不超过 x 的素数个数

§ 3.4 闭区间上的连续函数

中文术语	English	记号 / 备注
有界性定理	boundedness theorem	闭区间上的连续函数有界
最值定理；最大值，最小值	extreme value theorem (maximum–minimum theorem); maximum value, minimum value	闭区间上的连续函数能取到最大值和最小值
零点存在定理	Bolzano's theorem; location of roots theorem (Bartle–Sherbert)	$f\in C[a,b]$，$f(a)f(b)<0\Rightarrow\exists\xi\in(a,b),\ f(\xi)=0$
中间值定理	intermediate value theorem	闭区间上的连续函数能取到最小值与最大值之间的一切值
不动点	fixed point	连续的 $f:[a,b]\to[a,b]$ 必有 $\xi=f(\xi)$，这是一维的 Brouwer 不动点定理
一致连续	uniformly continuous; uniform continuity	$\forall\varepsilon>0,\ \exists\delta>0,\ \forall x',x''\in I:\ \lvert x'-x''\rvert<\delta\Rightarrow\lvert f(x')-f(x'')\rvert<\varepsilon$
不一致连续的数列刻画	sequential criterion for non-uniform continuity	存在 $x_n'-x_n''\to0$，而 $\lvert f(x_n')-f(x_n'')\rvert\geq\varepsilon_0$
Cantor 定理	Heine–Cantor theorem; uniform continuity theorem (Bartle–Sherbert)	闭区间上的连续函数一致连续
Lipschitz 条件	Lipschitz condition; Lipschitz continuous function	$\lvert f(x')-f(x'')\rvert\leq L\lvert x'-x''\rvert$，由它可推出一致连续
有限覆盖定理	Heine–Borel theorem (finite subcover)	本站只作预告；Rudin 等书借助它（紧性 compactness）证明本节定理

§ 4.1 微分和导数

中文术语	English	记号 / 备注
增量	increment	Δx；$\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)$
线性主部	principal linear part	$\Delta y=A\Delta x+o(\Delta x)$ 中的 $A\Delta x$
微分；可微	differential; differentiable	$\mathrm{d}y=A\,\Delta x$；可微 $\Leftrightarrow$ 可导，且 $\mathrm{d}y=f'(x_0)\,\mathrm{d}x$
自变量的微分	differential of the independent variable	$\mathrm{d}x=\Delta x$
差商	difference quotient	$\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$
导数；可导	derivative; differentiable	$f'(x_0)=\lim\limits_{h\to0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$。一元函数的英文 differentiable 同时表示可导与可微
导数的记号	Lagrange's notation; Leibniz's notation; Newton's (dot) notation	$f'(x)$；$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$；$\dot y$，多用于对时间求导
导函数	derivative (derived function)	把 $f'(x)$ 看作 x 的函数
微商	quotient of differentials	$f'(x)=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$，导数等于两个微分之商
可导必连续	differentiability implies continuity	反之不然：$\lvert x\rvert$，$\sqrt[3]{x}$，$x\sin\frac1x$ 在 0 处连续但不可导

只在一点可导的函数	function differentiable at exactly one point	$x^2D(x)$ 只在 $x=0$ 处可导
处处连续而处处不可导的函数	continuous nowhere differentiable function; Weierstrass function	Weierstrass 1872 年给出例子
线性近似	linear approximation (linearization)	$f(x_0+\Delta x)\approx f(x_0)+f'(x_0)\Delta x$
绝对误差；相对误差	absolute error; relative error	$\delta_y\approx\lvert f'(x_0)\rvert\,\delta$；$\frac{\delta_y}{\lvert y_0\rvert}\approx\left\lvert\frac{f'(x_0)}{f(x_0)}\right\rvert\delta$
瞬时速度	instantaneous velocity	自由落体 $s=\frac12 gt^2$ 在 t_0 时刻的速度为 gt_0

第二部分 人名对照

下表收录本站和资源区《数学分析发展简史与年表》（简称《简史》）中讲到的数学家，按出生年代排列。生卒年与出生地据 MacTutor 数学史档案（圣安德鲁斯大学）核对；最后一列括号中的节号指出本站在哪里讲到此人，“见《简史》”表示只在《简史》中讲到。正文中人名一律写原文。

来源：MacTutor History of Mathematics，https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/（2026 年 11 月查阅）

外文名	中文译名	生卒年	国籍	本课程中出现的定理 / 概念
Pythagoras of Samos	毕达哥拉斯	约前569–约前475	古希腊	其学派发现不可公度量（无理数），动摇了“万物皆数”的信条（§2.1）
Zeno of Elea	芝诺	约前490–约前425	古希腊	Achilles 追龟悖论（§2.2）
Eudoxus of Cnidus	欧多克索斯	前408–前355	古希腊	处理不可公度量的比例论；穷竭法（见《简史》）
Archimedes of Syracuse	阿基米德	前287–前212	古希腊	Archimedes 性质（§2.1）；用正多边形估计 π（§2.4）；Archimedes 螺线（§1.2）
Heron of Alexandria	海伦（希罗）	约10–约75	古希腊	开平方的迭代 $x_{n+1}=\frac{1}{2}\left(x_n+\frac{a}{x_n}\right)$（§2.4）
Liu Hui	刘徽	约220–约280	中国（魏晋）	割圆术（§2.4）
Zu Chongzhi	祖冲之	429–501	中国（南朝）	圆周率的估计（§2.1，§2.4）
Leonardo Pisano (Fibonacci)	斐波那契	约1170–约1250	意大利	Fibonacci 数列，相邻两项之比趋于黄金分割比（§2.2，§2.4）
Nicole Oresme	奥雷姆	1323–1382	法国	用分组的方法证明调和数列 $H_n\to+\infty$（§2.3）
Galileo Galilei	伽利略	1564–1642	意大利	以为下垂的链条是抛物线（§1.2）；在《关于两门新科学的谈话》(1638) 中讨论无穷的悖论（见《简史》）
Johannes Kepler	开普勒	1571–1630	德国	Kepler 方程及其迭代解法（§1.2，§2.4）
René Descartes	笛卡儿	1596–1650	法国	Descartes 乘积 $A\times B$（§1.1）
Pierre de Fermat	费马	1601–1665	法国	求极大值、极小值与切线的方法，是导数概念的先声（见《简史》）
Isaac Newton	牛顿	1643–1727	英国	与 Leibniz 各自创立微积分；记号 $\dot{y}$（§4.1）；Newton 迭代法（第五章将学习，§2.4 预告）
Gottfried Wilhelm Leibniz	莱布尼茨	1646–1716	德国	记号 $\mathrm{d}x$，$\mathrm{d}y$，$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$（§4.1）；1691 年求出悬链线（§1.2）
Jacob Bernoulli	雅各布·伯努利	1655–1705	瑞士	1683 年研究连续复利，考察 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ 的极限（§2.4）

Johann Bernoulli	约翰·伯努利	1667–1748	瑞士	1691 年求出悬链线；1696 年提出最速降线问题（§1.2）
George Berkeley	贝克莱	1685–1753	爱尔兰	1734 年的《分析学家》批评无穷小，称之为“消失了的量的幽灵”（§3.1）
Leonhard Euler	欧拉	1707–1783	瑞士	函数概念的早期观点（§1.2）；记号 e 最早见于他 1731 年致 Goldbach 的信；Euler 常数 γ（§2.3，§2.4）
Jean Le Rond d'Alembert	达朗贝尔	1717–1783	法国	1754 年在《百科全书》的“微分”条目中主张把微积分建立在极限理论之上（见《简史》）
Johann Heinrich Lambert	兰伯特	1728–1777	瑞士	在 1768 年提交柏林科学院的论文中首次严格证明 π 是无理数（见《简史》）
Joseph-Louis Lagrange	拉格朗日	1736–1813	意大利–法国	1797 年《解析函数论》，“导函数”（fonction dérivée）一词与记号 $f'(x)$（§4.1）
Joseph Fourier	傅里叶	1768–1830	法国	三角级数的工作推动了一般的函数概念（§1.2）；1815 年给出 e 是无理数的简洁证明（§2.4）
André-Marie Ampère	安培	1775–1836	法国	1806 年试图证明连续函数除孤立点外都可导（§4.1）
Bernard Bolzano	波尔查诺	1781–1848	波希米亚（今捷克）	1817 年证明零点存在定理（§3.1，§3.4）；Bolzano–Weierstrass 定理（§2.4）；手稿《函数论》中的处处连续、处处不单调的函数（§4.1）
Augustin-Louis Cauchy	柯西	1789–1857	法国	1821 年《分析教程》定义极限、无穷小与连续；Cauchy 收敛原理（§2.4，§3.1）；1823 年用差商的极限定义导数（§4.1）；平均值不等式的反向归纳证明（§1.2）
Peter Gustav Lejeune Dirichlet	狄利克雷	1805–1859	德国	Dirichlet 函数 $D(x)$（1829 年，§1.2，§3.2，§4.1）；在讲课中最早证明闭区间上的连续函数一致连续（§3.4）
Li Shanlan	李善兰	1811–1882	中国（清）	与伟烈亚力（Alexander Wylie）合译《代微积拾级》（1859），“微分”“积分”等中文名称由此而来（§4.1）
Karl Weierstrass	魏尔斯特拉斯	1815–1897	德国	系统使用 ε-δ 语言（§3.1）；Bolzano–Weierstrass 定理（§2.4）；1872 年给出处处连续、处处不可导的函数（§4.1）
Eduard Heine	海涅	1821–1881	德国	Heine 定理（§3.1）；1872 年引入“一致连续”一词（§3.4）
Charles Hermite	埃尔米特	1822–1901	法国	1873 年证明 e 是超越数（§1.1，§2.4）
Bernhard Riemann	黎曼	1826–1866	德国	Riemann 函数（§1.2，§3.2，§4.1）

Richard Dedekind	戴德金	1831–1916	德国	1872 年用分割定义实数（§2.1）；用“与自己的某个真子集对等”刻画无限集（§1.1）
Paul du Bois-Reymond	杜布瓦-雷蒙	1831–1889	德国	1875 年首次发表 Weierstrass 的处处不可导函数（§4.1）
Rudolf Lipschitz	利普希茨	1832–1903	德国	Lipschitz 条件（§3.4）
Carl Johannes Thomae	托梅	1840–1921	德国	1875 年的书中讨论了 Riemann 函数，国外文献常称之为 Thomae 函数（§3.2）
Otto Stolz	施托尔茨	1842–1905	奥地利	Stolz 定理（§2.3）
Georg Cantor	康托尔	1845–1918	德国（生于俄国）	可列集与对角线法（§1.1）；实数理论（§2.1）；闭区间上连续函数一致连续的 Cantor 定理（§3.4）
Ferdinand von Lindemann	林德曼	1852–1939	德国	1882 年证明 π 是超越数（§1.1，§2.4）
Giuseppe Peano	皮亚诺	1858–1932	意大利	1889 年的自然数公理；今天集合论与逻辑的许多记号出自他和同时代的人（见《简史》）
Ernesto Cesàro	切萨罗	1859–1906	意大利	算术平均（Cesàro 平均）的收敛（§2.2）；Stolz 定理在外文书中常称 Stolz–Cesàro 定理（§2.3）
David Hilbert	希尔伯特	1862–1943	德国	“Hilbert 旅馆”的故事（§1.1）
Émile Borel	博雷尔	1871–1956	法国	有限覆盖定理（Heine–Borel 定理，§2.4、§3.4 中提到）

第三部分 延伸阅读

下列书目的出版信息都在图书馆书目记录或出版社网站上核对过（2026 年 11 月，来源见文末）；无法确认的 ISBN、年份或译者没有写出。难度粗分三档：★ 入门，★★ 与本站相当，★★★ 较难。

教材与教辅

[1] 陈纪修、於崇华、金路 编《数学分析》（第三版）上册，高等教育出版社，2019，ISBN 978-7-04-051571-8。

本站的配套教材。本站第一章至 §4.1 依次对应它的第一章至第四章第一节，记号与定理名称以它为准。★★

[2] 华东师范大学数学科学学院 编《数学分析》（第五版）上册，高等教育出版社，2019，ISBN 978-7-04-050694-5。

国内使用很广的另一套教材，讲解平实，习题量大。它把实数完备性的几个等价定理集中放在第七章，而本站（按陈纪修教材）在 §2.1、§2.4 就讲完了，对照两种安排有助于看清这些定理的作用。★★

[3] 陈纪修 等《数学分析习题全解指南》（上、下册），高等教育出版社，2005，ISBN 7-04-017385-9。

教材第二版习题的详细解答，题号与第三版不一定一致，请按题目内容对照。建议先独立做题，卡住较久再看提示性的第一步，不要直接抄解答。★★

经典参考书

[4] 张筑生《数学分析新讲》第一册，北京大学出版社，1990，ISBN 7-301-00846-5。

北京大学的经典讲义，论证细致、讲法有特色。想换一个角度理解实数理论（§2.1、§2.4）和极限、连续的论证时可以参考。★★～★★★

[5] Г. М. 菲赫金哥尔茨《微积分学教程》第一卷（第 8 版），杨弢亮、叶彦谦 译，高等教育出版社。

俄罗斯的经典巨著，例子极多，以内容完整著称。适合遇到某个专题（如各种极限的例子、实数理论的不同构造）时查阅，不必通读。★★

[6] B. A. 卓里奇《数学分析》第一卷（第 7 版），高等教育出版社（中译本）。

观点较高，常把分析与物理、几何联系起来，习题很有特色。适合学有余力、想了解更一般观点的读者。★★★

反例与习题集

[7] 裴礼文《数学分析中的典型问题与方法》（第 2 版），高等教育出版社，2006，ISBN 7-04-018454-0。

按方法分类的大型题集，考研和竞赛常用。可与资源区《典型例题与方法精讲》配合，把同一种方法的题目做深、做透。★★～★★★

[8] B. R. Gelbaum, J. M. H. Olmsted, *Counterexamples in Analysis*，Holden-Day，1964；Dover 重印本，2003。中译本《分析中的反例》，高枚 译，上海科学技术出版社，1980。

反例的经典汇编，前三章（实数系、函数与极限、微分）与本站范围有关。可与资源区《常见反例集》对照阅读。★★～★★★

英文教材

[9] Michael Spivak, *Calculus*, 4th ed., Publish or Perish, 2008.

以严格证明讲授微积分的名著，文字生动，习题从容易到很难都有。前几部分（数的基本性质、函数、极限、

连续函数、“三个难定理”、最小上界）与本站第二、三章对应。★★～★★★

[10] Tom M. Apostol, *Calculus*, Vol. 1, 2nd ed., Wiley, 1967.
先讲积分、后讲微分的经典教材；引言部分对实数公理、数学归纳法和上确界讲得很细。★★

[11] Stephen Abbott, *Understanding Analysis*, 2nd ed., Springer （Undergraduate Texts in Mathematics）, 2015.
篇幅不长，每章从一个问题讲起，解释定义为什么要这样写。第 1～4 章（实数、数列、实数集的拓扑初步、函数极限与连续）与本站对应。★★

[12] Robert G. Bartle, Donald R. Sherbert, *Introduction to Real Analysis*, 4th ed., Wiley, 2011.
标准的实分析入门教材，证明写得规范、步骤完整，适合学习英文证明的写法。★★

[13] Walter Rudin, *Principles of Mathematical Analysis*, 3rd ed., McGraw-Hill, 1976.
简洁严谨的名著，用度量空间统一处理极限与连续。通常在学完一学期以上的数学分析后再读。★★★

数学史与普及读物

[14] Morris Kline, *Mathematical Thought from Ancient to Modern Times*, Oxford University Press, 1972. 中译本《古今数学思想》，上海科学技术出版社。
数学通史名著。其中讲微积分的创立和 19 世纪分析严格化的部分，与《简史》的“极限思想的演进”“微分与导数”等主题对应。★★

[15] Carl B. Boyer, *The History of the Calculus and Its Conceptual Development*, Dover, 1959.
微积分概念史的经典，从古希腊的穷竭法一直讲到 Weierstrass 等人的严格化。★★

[16] Judith V. Grabiner, *The Origins of Cauchy's Rigorous Calculus*, MIT Press, 1981.
讲 Cauchy 怎样用不等式建立极限、连续和导数的理论，是 §2.2、§3.1、§4.1 的历史背景读物。★★

[17] Eli Maor, *e: The Story of a Number*, Princeton University Press, 1994.
关于 e 的通俗读物，从复利与对数讲起，适合配合 §2.4 中 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ 的极限阅读。★

[18] William Dunham, *The Calculus Gallery: Masterpieces from Newton to Lebesgue*, Princeton University Press, 2005. 中译本《微积分的历程：从牛顿到勒贝格》，李伯民、汪军、张怀勇 译，人民邮电出版社，2010，ISBN 978-7-115-23217-5。
逐篇讲解 Newton、Euler、Cauchy、Riemann、Weierstrass 等人的原始论证，能看到今天的定理最初是怎样被证明的。★★

第四部分 网络资源

以下网址均于 2026 年 11 月访问核实。课程的开课时间、页面布局可能变化，以网站为准。

公开课

名称与网址	语言 / 费用 / 许可	推荐用法
中国大学MOOC https://www.icourse163.org/	中文；免费注册学习	搜索“数学分析”可找到多所高校开设的课程。选一门进度与本站相近的课，把讲课视频当作逐段讲解的补充。
MIT OpenCourseWare 18.100A *Real Analysis*（Fall 2020，Casey Rodriguez） https://ocw.mit.edu/courses/18-100a-real-analysis-fall-2020/	英文；免费；CC BY-NC-SA 4.0	有讲课视频、讲义和习题，课程教材是下面的 Lebl《Basic Analysis I》。学完第二章后可以看其中实数与数列的部分，练习听英文的证明。

免费教材

名称与网址	语言 / 费用 / 许可	推荐用法
Jiri Lebl, *Basic Analysis I: Introduction to Real Analysis* https://www.jirka.org/ra/	英文；免费 PDF；CC BY-SA 4.0 与 CC BY-NC-SA 4.0 双许可	篇幅适中的实分析入门书，实数、数列、连续函数、导数各章与本站第二至四章对应，可作英文参考书。
OpenStax, *Calculus Volume 1* https://openstax.org/details/books/calculus-volume-1	英文；免费在线阅读与 PDF；CC BY-NC-SA 4.0	偏重计算与应用的微积分教材，图多、题多。可用来补充极限与导数的计算练习和几何直观，但它不讲 ε-N 一类的严格论证。
Richard Hammack, *Book of Proof* https://richardhammack.github.io/BookOfProof/	英文；免费 PDF；CC BY-NC-ND 4.0	讲集合、逻辑、直接证明、反证法、数学归纳法和映射，适合配合第一章练习“怎样写证明”。

可视化与工具

名称与网址	语言 / 费用 / 许可	推荐用法
3Blue1Brown *Essence of Calculus*（微积分的本质） https://www.3blue1brown.com/topics/calculus	英文视频；免费观看	用动画解释导数、极限等概念，适合在 §4.1 前后看，建立直观；它侧重直观，不能代替严格的证明。
GeoGebra https://www.geogebra.org/	多语言（含中文）；免费在线使用	画函数图像、加滑动条拖动参数，可以自己重做本站的互动演示，或观察 $x\sin\frac{1}{x}$ 这类函数在一点附近的样子。
Desmos 图形计算器 https://www.desmos.com/calculator	多语言（含中文）；免费在线使用	输入函数立即出图，适合快速检查渐近线、不连续点和切线的位置。
Wolfram|Alpha https://www.wolframalpha.com/	英文；基本功能免费	核对极限、数值近似和因式分解。先自己算，再用它检查，不要用它代替推导。

数学史

名称与网址	语言 / 费用 / 许可	推荐用法

MacTutor History of Mathematics（圣安德鲁斯大学） https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/	英文；免费；CC BY-SA 4.0	数学家传记与专题文章。本资料第二部分的生卒年和《简史》中的史实主要据此核对。其中 Jeff Miller 的“Earliest Uses”栏目记录了术语和符号最早出现的文献。

第五部分 如何使用本站与这些资料

本站每节都有讲解、定理证明、例题、常见误区、互动演示、概念自测和分四档的练习；资源区里本站自编的六份 PDF 是对网页内容的整理和补充。下面按学一节内容的四个环节给出建议，可按自己的情况取舍。

环节	在本站	配合的资料
预习	读本节开头的引入和定义，先看互动演示建立直观。每节标题下的“教材 P×”是该节在教材中的起始页码。	教材 [1] 的对应页；《简史》中相关的主题；生词查本资料第一部分。
精读	逐条读定义、定理和证明。打开顶栏的“自测”模式后，证明和例题解答默认折叠，先自己写，再展开对照。读完做本节的概念自测。	《典型例题与方法精讲》中本节的例题；《常见反例集》中本节的反例：对每个定理都问一句“去掉这个条件会怎样”。
练习	按基础、提高、挑战、应用的顺序做题，能输入答案的题目用“核对答案”检验；做完点“√ 已掌握”或“✗ 需复习”。	教材习题；卡住较久再查 [3]；想多练某种方法时查 [7]。
复习	每章学完，到“错题本 · 笔记”页重做标为需复习的题，整理笔记。	《知识要点与公式速查》；《阶段自测卷及参考答案》：学完第二章做第一套，学完 §4.1 做第二套，限时自测后按卷末的“自评与复习建议”回到对应小节。

几点建议

- 证明要自己写出来。看懂一个证明和能独立写出它是两回事。合上书写出定理的条件、结论和证明思路，是检验是否掌握的好办法。
- 互动演示和计算工具（GeoGebra、Desmos、Wolfram|Alpha 等）适合用来猜结论、查错误，但数值实验不能代替证明。
- 读英文书时先读与本站同一节对应的部分，遇到生词查第一部分。第一本英文参考书可以选 [11] Abbott，或免费的 Lebl《Basic Analysis I》。
- 学习记录只保存在本机浏览器里，请在“错题本 · 笔记”页定期“导出学习记录”备份。
- 这些 PDF 都是 A4 版式，可以直接打印。速查和反例集适合打印出来放在手边。

参考来源

第二部分的生卒年据 MacTutor 数学史档案的传记条目 https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/。第三部分书目的出版信息据下表所列页面核对，第四部分各网站的内容与许可据各自首页及以下页面核对（均于 2026 年 11 月访问）。

书目

编号	核对来源
[1]	高等教育出版社数字课程网站 https://abook.hep.com.cn/1257651；国防科技大学图书馆书目 https://libopac.nudt.edu.cn/opac/book/713490
[2]	高等教育出版社数字课程网站 https://abook.hep.com.cn/1210369
[3]	国防科技大学图书馆书目 https://libopac.nudt.edu.cn/opac/book/235438
[4]	国防科技大学图书馆书目 https://libopac.nudt.edu.cn/opac/book/71934
[5]	教材信息页 https://aijiaocai.com/textbook/details?textbook_id=12438616
[6]	高等教育出版社商城 https://mall.hep.com.cn/index.php/product-30518.html
[7]	国防科技大学图书馆书目 https://libopac.nudt.edu.cn/opac/book/237234
[8]	中译本：国防科技大学图书馆书目 https://libopac.nudt.edu.cn/opac/book/50004
[9]	Jisc Library Hub Discover https://discover.libraryhub.jisc.ac.uk/search?q=0914098918
[11]	Stanford SearchWorks https://searchworks.stanford.edu/view/11131245
[13]	香港公共图书馆书目 https://webcat.hkpl.gov.hk/lib/item?id=chamo:1688520
[15]	瑞典国家图书馆 LIBRIS http://libris.kb.se/bib/210109
[16]	HathiTrust https://catalog.hathitrust.org/Record/000138861
[17]	芝加哥大学图书馆 https://catalog.lib.uchicago.edu/vufind/Record/1625176
[18]	原书：芝加哥大学图书馆 https://catalog.lib.uchicago.edu/vufind/Record/5581963；中译本：国防科技大学图书馆书目 https://libopac.nudt.edu.cn/opac/book/282420
[10] [12] [14]	通行版本，可在 WorldCat https://search.worldcat.org/ 按书名检索核对。

网络资源的许可

- MIT OpenCourseWare 18.100A 课程大纲（含教材说明）：https://ocw.mit.edu/courses/18-100a-real-analysis-fall-2020/pages/syllabus/
- Lebl《Basic Analysis》主页（许可说明）：https://www.jirka.org/ra/
- Hammack《Book of Proof》主页：https://richardhammack.github.io/BookOfProof/
- MacTutor 版权与许可说明：https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Miscellaneous/copyright/